

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ

ESKİPAZAR MYO - BGT BÖLÜMÜ



Hazırlayanlar: 2305314029 – Osman Bora KADIOĞLU

- Berat Demirci

IoT Güvenlik Analiz

TEKNİK RAPOR

Bu çalışma, yerel ağlarda giderek artan Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilmiş bir Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi (IPS) prototipini kapsamlı biçimde ele almaktadır. Projenin temel hedefi, ağ trafiğini anlık olarak takip ederek şifresiz protokoller üzerinden gerçekleşen riskli veri akışlarını tespit etmek, IoT cihazlarını karakteristik imzalara göre sınıflandırmak ve gerektiğinde zararlı olduğu düşünülen kaynakları ağdan izole etmektir. Sistem, birbiriyle eş zamanlı çalışan iki ana modül üzerine inşa edilmiştir: C# (.NET) tabanlı bir veri yakalama ve işleme motoru ile React kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiş bir kullanıcı arayüzü. Bu rapor; projenin amacını ve kapsamını, teknik mimarisini ve çalışma prensibini, güvenlik analizi ile sınıflandırma mantığını sistematik biçimde incelemektedir.

Projenin Amacı ve Kapsamı

Yerel ağlarda giderek artan IoT cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla geliştirilen bu Saldırı Tespit ve Önleme Sistemi prototipi, üç temel işlev üzerine odaklanmaktadır. Sistem, ağ trafiğini anlık olarak izleyerek şifresiz protokoller üzerinden gerçekleşen riskli veri akışlarını tespit eder; IoT cihazlarını karakteristik imzalara göre sınıflandırır ve gerektiğinde zararlı olduğu düşünülen kaynakları ağdan izole eder. Bu işlevler, yerel ağ ortamında IoT cihazlarının güvenliğini bütüncül biçimde ele almak üzere tasarlanmıştır.

Anlık Trafik İzleme

Ağ trafiği anlık olarak takip edilerek şifresiz protokoller üzerinden gerçekleşen riskli veri akışları tespit edilir. Sistem, şifreleme barındırmayan trafik içerisinde otomatik olarak "Yüksek Risk" uyarısı üreterek kullanıcıyı bilgilendirir.

IoT Cihaz Sınıflandırma

Sadece IoT cihazlarına özgü iletişim protokolleri algılandığında, ilgili cihaz standart bilgisayar trafiğinden ayrılarak "IoT Cihazı" olarak etiketlenir. Bu sınıflandırma, cihazların karakteristik imzalarına dayanmaktadır.

Zararlı Kaynak İzolasyonu

Gerektiğinde zararlı olduğu düşünülen kaynaklar ağdan izole edilir. Bu işlev, tespit edilen riskli veri akışlarına ve cihaz sınıflandırma sonuçlarına dayanarak gerçekleştirilmektedir.

Teknik Mimari Genel Bakış

Sistem, birbiriyle eş zamanlı çalışan iki ana modül üzerine inşa edilmiştir. C# (.NET) tabanlı veri yakalama ve işleme motoru ile React kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiş kullanıcı arayüzü, SignalR (WebSocket) teknolojisi aracılığıyla birbirine bağlanmaktadır. Bu modüler yapı, yoğun ağ ortamlarında bile akıcı bir izleme deneyimi sunarken güvenlik analizi işlevlerini kesintisiz biçimde yerine getirmektedir.

Modül 1: Veri Yakalama ve İşleme

Sistemin çekirdeğini C# (.NET) tabanlı bir motor oluşturmaktadır. Ağ paketlerini yakalamak için Wireshark altyapısını (Tshark) kullanan bu motor, Npcap sürücüsü aracılığıyla fiziksel ağ kartına gelen ham verileri dinler. Yakalanan her paket; zaman, kaynak IP, hedef IP ve protokol katmanları bazında ayrıştırılarak SignalR (WebSocket) teknolojisiyle kullanıcı arayüzüne iletilir.

Modül 2: Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi

Frontend tarafı React kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Saniyede binlerce paketin akabildiği yoğun ağ ortamlarında tarayıcının donmasını engellemek için "Batching" (Toplu Güncelleme) mekanizması uygulanmıştır. Gelen veriler önce geçici bir bellekte tutulur ve her 400 milisaniyede bir toplu halde ekrana yansıtılır. Bu sayede performans kaybı yaşanmadan akıcı bir izleme deneyimi elde edilmiştir.

Veri Yakalama Motoru: C# ve .NET

Sistemin çekirdeğini C# (.NET) tabanlı bir motor oluşturmaktadır. Bu motor, ağ paketlerini yakalamak için Wireshark altyapısını (Tshark) kullanmakta ve Npcap sürücüsü aracılığıyla fiziksel ağ kartına gelen ham verileri dinlemektedir. Yakalanan her paket; zaman damgası, kaynak IP adresi, hedef IP adresi ve protokol katmanları bazında ayrıştırılmaktadır. Ayrıştırılan bu veriler, SignalR (WebSocket) teknolojisi aracılığıyla kullanıcı arayüzüne iletilerek gerçek zamanlı izleme imkânı sağlanmaktadır.

Wireshark Altyapısı (Tshark)

Ağ paketlerini yakalamak için kullanılan Tshark, Wireshark'ın komut satırı aracıdır. Bu altyapı sayesinde sistem, fiziksel ağ kartına gelen ham verileri doğrudan dinleyebilmekte ve her paketi gerçek zamanlı olarak işleyebilmektedir.

Npcap Sürücüsü

Fiziksel ağ kartına gelen ham verilerin dinlenmesi Npcap sürücüsü aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Bu sürücü, sistemin ağ trafiğine düşük seviyede erişim sağlayarak paket yakalama işlemini mümkün kılmaktadır.

Paket Ayrıştırma

Yakalanan her paket; zaman damgası, kaynak IP adresi, hedef IP adresi ve protokol katmanları bazında ayrıntılı biçimde ayrıştırılmaktadır. Bu ayrıştırma süreci, güvenlik analizi ve IoT cihaz sınıflandırması için temel veri yapısını oluşturmaktadır.

Paket Ayırıştırma ve Veri İletimi

Yakalanan her ağ paketi, sistemin güvenlik analizi yapabilmesi için belirli alanlar bazında ayrıştırılmaktadır. Bu ayrıştırma süreci, paketlerin içerdiği protokol zincirlerinin analiz edilmesi ve riskli veri akışlarının tespit edilmesi için kritik öneme sahiptir. Ayrıştırılan veriler, SignalR (WebSocket) teknolojisi aracılığıyla kullanıcı arayüzüne iletilmektedir.



Zaman Damgası

Her paket, yakalandığı anın zaman bilgisiyle etiketlenmektedir. Zaman damgası, trafik analizi ve olay zamanlamasının takibi için temel bir referans noktası oluşturmaktadır.



Protokol Katmanları

Her paket, içerdiği protokol katmanları bazında ayrıntılı biçimde incelenmektedir. Protokol zincirlerinin analizi, Derin Paket İnceleme yöntemiyle gerçekleştirilmektedir.



Kaynak ve Hedef IP

Paketin kaynağı ve hedefi olan IP adresleri ayrıştırılmaktadır. Bu bilgiler, trafik akışının yönünü belirlemek ve olası riskli kaynakları tespit etmek için kullanılmaktadır.



SignalR ile İletim

Ayrıştırılan paket verileri, SignalR (WebSocket) teknolojisi kullanılarak kullanıcı arayüzüne gerçek zamanlı olarak iletilmektedir. Bu sayede arayüz, ağ trafiğini anlık biçimde yansıtabilmektedir.

Arayüz ve Kullanıcı Deneyimi: React

Frontend tarafı React kütüphanesi kullanılarak geliştirilmiştir. Saniyede binlerce paketin akabildiği yoğun ağ ortamlarında tarayıcının donmasını engellemek amacıyla özel bir optimizasyon mekanizması uygulanmıştır. Bu mekanizma, gelen verilerin önce geçici bir bellekte tutulmasını ve ardından belirli aralıklarla toplu halde ekrana yansıtılmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak, performans kaybı yaşanmadan akıcı ve kesintisiz bir izleme deneyimi elde edilmiştir.



React Kütüphanesi

Frontend geliştirme sürecinde React kütüphanesi temel teknoloji olarak benimsenmiştir. React'in bileşen tabanlı yapısı, yoğun veri akışının yönetilmesi için esnek bir arayüz altyapısı sunmaktadır.



Yoğun Ağ Performansı

Saniyede binlerce paketin akabildiği yoğun ağ ortamlarında tarayıcının donması engellenmektedir. Bu performans hedefi, özel olarak tasarlanan toplu güncelleme mekanizması sayesinde gerçekleştirilmektedir.

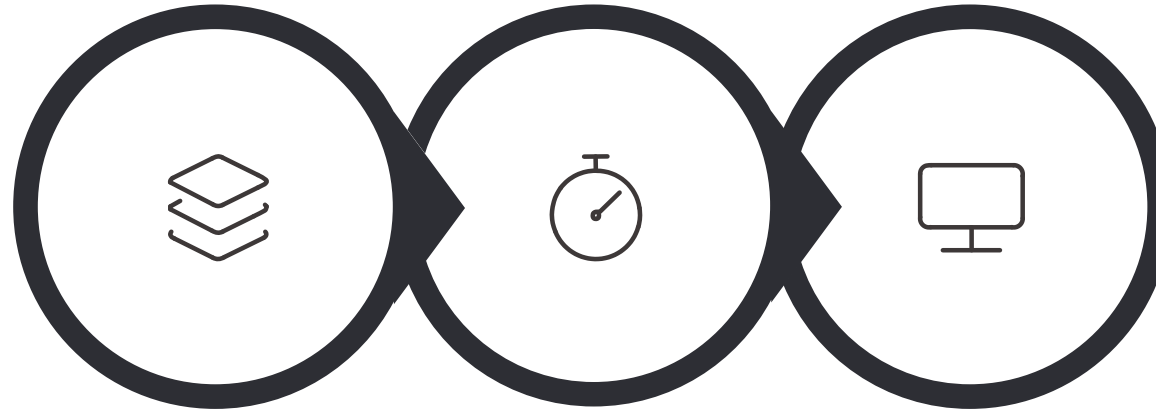


Akıcı İzleme Deneyimi

Performans kaybı yaşanmadan akıcı bir izleme deneyimi elde edilmiştir. Kullanıcı arayüzü, SignalR (WebSocket) üzerinden gelen paket verilerini gerçek zamanlı olarak yansıtmaktadır.

Batching Mekanizması: Toplu Güncelleme

Saniyede binlerce paketin akabildiği yoğun ağ ortamlarında tarayıcının donmasını engellemek için "Batching" (Toplu Güncelleme) mekanizması uygulanmıştır. Bu mekanizma, gelen verilerin önce geçici bir bellekte tutulmasını ve ardından belirli aralıklarla toplu halde ekrana yansıtılmasını sağlamaktadır. Böylece her paket için ayrı ayrı ekran güncellemesi yapılmak yerine, veriler toplu olarak işlenerek tarayıcı performansı korunmaktadır.



Geçici Bellek

400 ms Bekle

Toplu Göster

Batching mekanizmasının temel çalışma prensibi şu adımlardan oluşmaktadır: Öncelikle SignalR (WebSocket) üzerinden gelen paket verileri doğrudan ekrana yansıtılmak yerine geçici bir bellekte tutulur. Ardından her 400 milisaniyede bir bu geçici bellekte biriken veriler toplu halde ekrana yansıtılır. Bu yaklaşım sayesinde saniyede binlerce paketin akabildiği yoğun ağ ortamlarında bile tarayıcı donmadan akıcı bir izleme deneyimi sağlanmaktadır. Toplu güncelleme mekanizması, React tabanlı frontend'in performansını optimize eden kritik bir tasarım kararıdır.

Güvenlik Analizi: Derin Paket İnceleme

Sistem, Derin Paket İnceleme (Deep Packet Inspection) yöntemini kullanarak paketlerin içerdiği protokol zincirlerini analiz etmektedir. Bu yöntem, yalnızca paket başlıklarını değil, paketlerin içerdiği veri katmanlarını da inceleyerek kapsamlı bir güvenlik analizi gerçekleştirmektedir. Analiz süreci iki temel işlev üzerine odaklanmaktadır: zafiyet tespiti ve IoT cihaz profillemesi.

1

Protokol Zinciri Analizi

Derin Paket İnceleme yöntemi kullanılarak her paketin içerdiği protokol zincirleri ayrıntılı biçimde analiz edilmektedir. Bu analiz, paketlerin şifreleme barındırıp barındırmadığını ve IoT cihazlarına özgü protokoller içerip içermediğini belirlemek için temel oluşturmaktadır.

2

Zafiyet Tespiti

Trafik içerisinde şifreleme barındırmayan gibi anahtar kelimeler arandığında sistem otomatik olarak "Yüksek Risk" uyarısı vermektedir. Bu tespit mekanizması, şifresiz protokoller üzerinden gerçekleşen riskli veri akışlarının belirlenmesini sağlamaktadır.

3

IoT Profillemesi

Sadece IoT cihazlarına özgü iletişim protokolleri algılandığında, ilgili cihaz standart bilgisayar trafiğinden ayrılarak "IoT Cihazı" olarak etiketlenmektedir. Bu profillemesi işlemi, cihazların karakteristik imzalarına dayanmaktadır.

Zafiyet Tespiti ve Risk Analizi

Sistem, Derin Paket İnceleme yöntemiyle trafik içerisinde şifreleme barındırmayan gibi anahtar kelimeleri arayarak otomatik biçimde "Yüksek Risk" uyarısı üretmektedir. Bu zafiyet tespit süreci, şifresiz protokoller üzerinden gerçekleşen riskli veri akışlarının belirlenmesi ve kullanıcıya anlık bildirim sunulması amacıyla tasarlanmıştır. Tespit edilen riskli kaynaklar, gerektiğinde ağdan izole edilmek üzere işaretlenmektedir.

Tespit Yöntemi

Derin Paket İnceleme kullanılarak paketlerin içerdiği protokol zincirleri analiz edilmektedir. Trafik içerisinde şifreleme barındırmayan gibi anahtar kelimeler taranmakta ve bu kelimelerin tespiti halinde sistem otomatik olarak "Yüksek Risk" uyarısı vermektedir. Bu süreç, şifresiz protokoller üzerinden gerçekleşen riskli veri akışlarının belirlenmesini sağlamaktadır.

Uyarı Mekanizması

Tespit edilen riskli veri akışları, kullanıcı arayüzüne SignalR (WebSocket) aracılığıyla anlık olarak iletilmektedir. Arayüz, "Yüksek Risk" uyarılarını kullanıcıya sunarak gerekli aksiyonların alınmasını desteklemektedir. Zararlı olduğu düşünülen kaynaklar, bu tespit sonuçlarına dayanarak ağdan izole edilmek üzere işaretlenmektedir.

IoT Profilleme ve Sonuç

Sistem, sadece IoT cihazlarına özgü iletişim protokolleri algılandığında ilgili cihazı standart bilgisayar trafiğinden ayırarak "IoT Cihazı" olarak etiketlemektedir. Bu IoT profilleme işlevi, Derin Paket İnceleme yöntemiyle gerçekleştirilen protokol zinciri analizine dayanmaktadır. Karakteristik imzalara dayalı bu sınıflandırma yaklaşımı, yerel ağlardaki IoT cihazlarının güvenliğini bütüncül biçimde ele alan sistemin temel işlevlerinden birini oluşturmaktadır.

2

Ana Modül

Veri yakalama ve işleme ile arayüz modüllerinden oluşan iki eş zamanlı modül üzerine inşa edilmiştir.

400ms

Güncelleme Döngüsü

Batching mekanizmasıyla gelen veriler her 400 milisaniyede bir toplu halde ekrana yansıtılmaktadır.

3

Temel İşlev

Anlık trafik izleme, IoT cihaz sınıflandırma ve zararlı kaynak izolasyonu olmak üzere üç temel işlev üzerine odaklanmaktadır.

Bu IPS prototipi, yerel ağlarda IoT cihazlarının güvenliğini sağlamak amacıyla anlık trafik izleme, IoT cihaz sınıflandırma ve zararlı kaynak izolasyonu işlevlerini tek bir sistemde birleştirmektedir. C# (.NET) ve React teknolojileriyle geliştirilen sistem, Derin Paket İnceleme yöntemiyle şifresiz protokoller üzerinden gerçekleşen riskli veri akışlarını tespit ederek ağ güvenliğini bütüncül biçimde ele almaktadır.